



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 03:

Modelo Relacional

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Preguntas De Repaso

Respuesta 1...

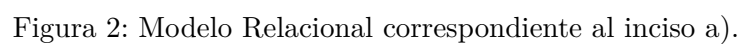
Modelo Relacional

1. Consideraciones para Modelo Relacional:

- a) **Colección:** Su llave primaria es el atributo *nombre*, con dominio *varchar* con una restricción de integridad de entidad (**NOT NULL, UNIQUE**). Sus atributos *descripción*, *tipo* y *contacto* operan bajo el dominio *varchar* con restricción **NOT NULL**.
- b) **Telefono_Coleccion:** Se crea a partir de un atributo multivaluado de Colección, entonces su llave es compuesta por la llave de Colección y *teléfono*. El atributo *nombre_coleccion* (dominio *varchar*) actúa simultáneamente como llave foránea (**FK**) hacia la relación Colección, aplicando una restricción de integridad referencial. El atributo *telefono* pertenece al dominio *varchar* con restricción de dominio (**NOT NULL**).
- c) **Interactuar:** Al ser una relación muchos a muchos se crea esta tabla cuya llave primaria es compuesta por las llaves de las entidades participantes: *nombre_coleccion* e *idMuseo*. El atributo *nombre_coleccion* (*varchar*) funciona como llave foránea (**FK**) hacia la relación Colección, mientras que el atributo *idMuseo* (*int*) funciona como llave foránea (**FK**) hacia la relación Museo. Ambas imponen restricciones de integridad referencial.
- d) **Museo:** Su llave primaria es *idMuseo*, perteneciente al dominio de los enteros (*int*) y cuenta con una restricción de integridad de entidad (**NOT NULL, UNIQUE**). El atributo compuesto Dirección fue descompuesto en sus componentes indivisibles: *calle*, *numero*, *cp* y *estado*. Todos estos atributos, al igual que el atributo descriptivo *nombre*, operan bajo el dominio de cadena de caracteres (*varchar*), bajo restricciones de integridad de dominio (**NOT NULL**).
- e) **Teléfono_Museo:** Se crea a partir del atributo multivaluado *teléfono* de Museo. Su llave es compuesta por la llave *idMuseo* (con dominio *int*) con restricción de integridad referencial; y su llave principal *teléfono* (con dominio *varchar*) con restricción **NOT NULL**.
- f) **Obra:** Esta tabla se debe conservar por eficiencia, pues tiene un atributo multivaluado y dos especializaciones. Su llave primaria es *idObra*, perteneciente al dominio de los enteros (*int*) con una restricción estricta de integridad de entidad (**NOT NULL, UNIQUE**). Sus atributos *título*, *descripción* y *tipo* pertenecen al dominio *varchar*, contando con restricciones de integridad de dominio (**NOT NULL**). Al tener una cardinalidad de 1:N con participación total en sus asociaciones con Museo, Colección y Artista, la tabla absorbe las llaves de esas 3 entidades. Entonces, integra tres llaves foráneas (**FK**): *idMuseo* (*int*) derivada de la relación Poseer, *nombre_coleccion* (*varchar*) derivada de Tener, y *nombre_artista*, *paterno_artista*, *materno_artista* (todos *varchar*) derivados de Crear (las 3 con restricción de integridad referencial).
- g) **Material_Obra:** Se creó a partir del atributo multivaluado (*material*) en Obra, por eso tiene una llave compuesta por la llave de Obra y *material*. El atributo *idObra* pertenece al dominio de los enteros (*int*) y actúa simultáneamente como llave foránea (**FK**) hacia la relación Obra, aplicando una restricción de integridad referencial. El atributo *material* adopta el dominio de cadena de caracteres (*varchar*) con una restricción de integridad de dominio (**NOT NULL**).
- h) **Exhibir:** Esta tabla surge de la conversión de una cardinalidad de muchos a muchos (M:N) entre las entidades Obra y Exhibición. Su llave primaria es compuesta por los identificadores

de las entidades que conecta: *idObra* e *idExhibicion*. El atributo *idObra* (*int*) y el atributo *idExhibicion* (*int*) funcionan simultáneamente como llaves foráneas (**FK**) hacia sus respectivas relaciones de origen, con restricciones de integridad referencial. Finalmente, se incorporan los atributos de la relación, *fecha_inicio* y *fecha_fin*, operando ambos bajo el dominio *date* con restricción de integridad de dominio (**NOT NULL**).

- i) **Especialización parcial disjunta:** El modelo conceptual presenta una jerarquía de especialización para la entidad Obra basada en su clasificación física (Pintura, Escultura, Miscelanea). Esta jerarquía se identifica como parcial disjunta. Por eso se crea una tabla para cada una de las tres subentidades. Cada nueva tabla incorpora como llave primaria el atributo *idObra* (*int*). Este identificador actúa simultáneamente como llave foránea (**FK**) hacia la superentidad Obra, estableciendo una restricción de integridad referencial. La Escultura recibe los atributos *estilo* y *dimensiones* (*varchar*), así como el atributo físico *peso* (*decimal*); Pintura recibe *estilo* y *genero* (*varchar*); y Miscelanea recibe *pais* y *formato* (*varchar*). Todos estos atributos operan con una restricción de integridad de dominio (**NOT NULL**).
- j) **Tecnica_Pintura:** Esta tabla se crea a partir del atributo multivaluado (*técnica*) de Pintura. Su llave primaria es compuesta y está integrada por *idObra* y *tecnica*. El atributo *idObra* (*int*) actúa al mismo tiempo como llave foránea (**FK**) hacia la relación Pintura, aplicando una restricción de integridad referencial. El atributo *tecnica* adopta el dominio *varchar* con restricción de integridad de dominio (**NOT NULL**).
- k) **Especialización total disjunta:** El modelo E-R presenta una segunda jerarquía de especialización para la entidad Obra, clasificada por su estatus de propiedad en las subentidades Permanente y Prestada. A diferencia de la clasificación física, esta jerarquía se identifica como una especialización total disjunta. Las tablas resultantes, Permanente y Prestada, incorporan como llave primaria a *idObra* (*int*), la cual funciona simultáneamente como llave foránea (**FK**) hacia la superentidad Obra. Esta llave asegura la integridad referencial. La tabla Permanente aloja los atributos *costo* (*decimal*) y *fecha_adq* (*date*). Por su parte, la tabla Prestada aloja el atributo *prestador* (*varchar*) y los atributos temporales *fecha_pres* y *fecha_dev* (ambos de dominio *date*). Todos los atributos atómicos en ambas tablas operan bajo una restricción de integridad de dominio estricta (**NOT NULL**).
- l) **Artista:** Su llave principal es *NombreC*, el cual es un atributo compuesto por *Nombre*, *Paterno* y *Materno*, entonces su llave son esos 3 atributos. Todos adoptan el dominio *varchar* con restricción de integridad de entidad (**NOT NULL**). Los atributos temporales *nacimiento* y *defuncion* se asignan al dominio *date*, mientras que los atributos descriptivos *pais*, *epoca* y *descripcion* operan bajo el dominio de cadena de caracteres (*varchar*). Todos los atributos aplican una restricción de integridad de dominio para evitar valores nulos.
- m) **Estilo_Artista:** Se crea a partir del atributo multivaluado *estilo* de Artista. Su llave primaria es compuesta, uniendo el identificador completo de la entidad fuerte dominante (*nombre*, *paterno*, *materno*) con su propio discriminante (*estilo*). Los tres atributos que conforman el nombre funcionan simultáneamente como llave foránea (**FK**) hacia la relación Artista, aplicando integridad referencial. El atributo *estilo* adopta el dominio *varchar* con restricción de integridad de dominio (**NOT NULL**).
- n) **Exhibición:** Su llave primaria es *idExhibicion*, la cual se define bajo el dominio de los enteros (*int*) con una restricción estricta de integridad de entidad (**NOT NULL, UNIQUE**). Su atributo *titulo* pertenece al dominio de cadena de caracteres (*varchar*) y opera con una restricción de integridad de dominio (**NOT NULL**).



2. Consideraciones para el Modelo E-R

- a) **Identidad de *Racional*.** Un número racional queda determinado por dos enteros, y dos racionales son distintos si difieren en el numerador o en el denominador. Por ello la entidad *Racional* tiene por atributos *Numerador* y *Denominador* y su identificador es la **clave compuesta (Numerador, Denominador)**.
- b) **Relación recursiva.** El racional reducido de una fracción es, a su vez, un número racional; por eso la asociación se modela como una **relación recursiva** *Se reduce* sobre *Racional*, con dos roles: *fracción* (el número que se simplifica) y *reducido* (su forma totalmente simplificada).
- c) **Cardinalidad y participación.** Cada fracción tiene **un único** racional reducido y un reducido es la reducción de **varias** fracciones, de donde la cardinalidad es **N:1** (fracción N, reducido 1). La participación del lado *fracción* es **total** (todo racional tiene su reducido) y la del lado *reducido* es **parcial**.
- d) **FactorReducción como atributo de la relación.** El factor depende del **par** (fracción, reducido) y no de una sola de las entidades; por eso se modela como **atributo de *Se reduce***.

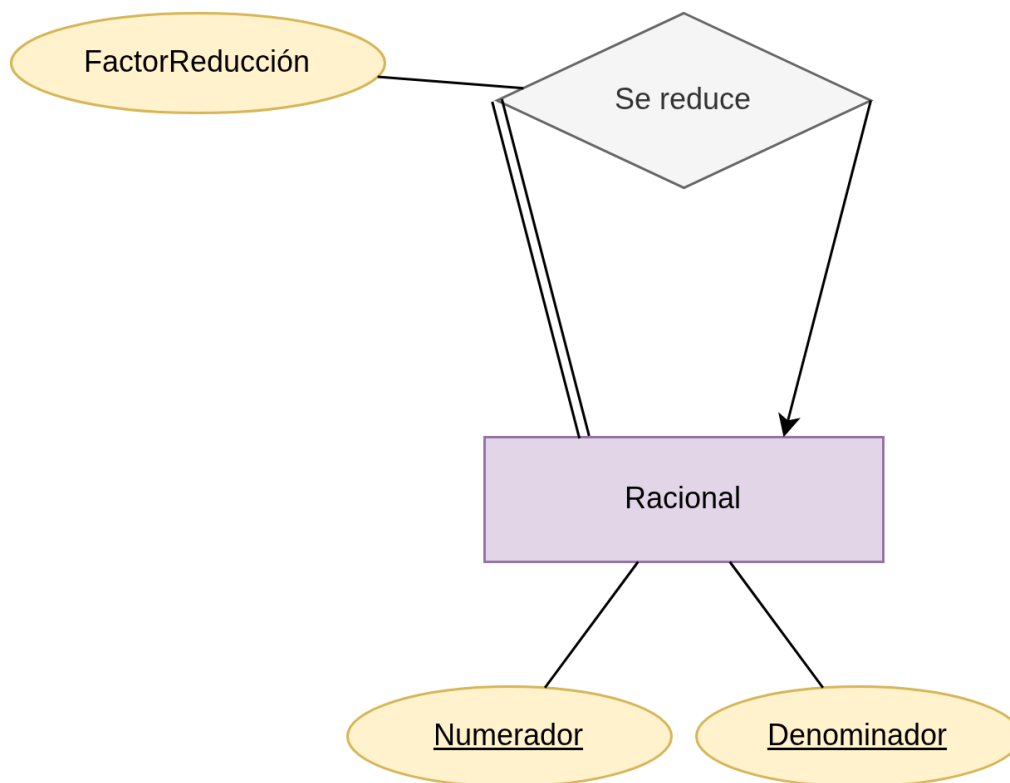


Figura 3: Modelo E-R para números racionales.

Consideraciones para Modelo Relacional

- a) **Racional:** Su llave primaria es compuesta, integrada por los atributos *numerador* y *denominador*, ambos pertenecientes al dominio de los enteros (*int*) y con restricción estricta de integridad de entidad (**NOT NULL**). El *denominador* debe incluir una restricción de dominio

(**denominador $\neq 0$**). La relación “Se reduce” es una relación recursiva con cardinalidad 1:N, donde una fracción totalmente simplificada (lado 1) es el equivalente de múltiples fracciones sin simplificar (lado N). La entidad en el lado “muchos” absorbe la llave primaria de la entidad en el lado “uno”. Al tratarse de una recursividad, la tabla **Racional** absorbe su propia llave primaria, generando dos nuevas columnas que funcionan como llave foránea (**FK**): *num_reducido* y *den_reducido* (ambas *int*). Ambas llaves foráneas con restricción **NOT NULL**. Finalmente, el atributo *factor_reduccion*, de la relación “Se reduce”, es arrastrado hacia la tabla que absorbe las llaves (el lado N). Se integra como atributo en esta tabla bajo el dominio *int* y con restricción **NOT NULL**.

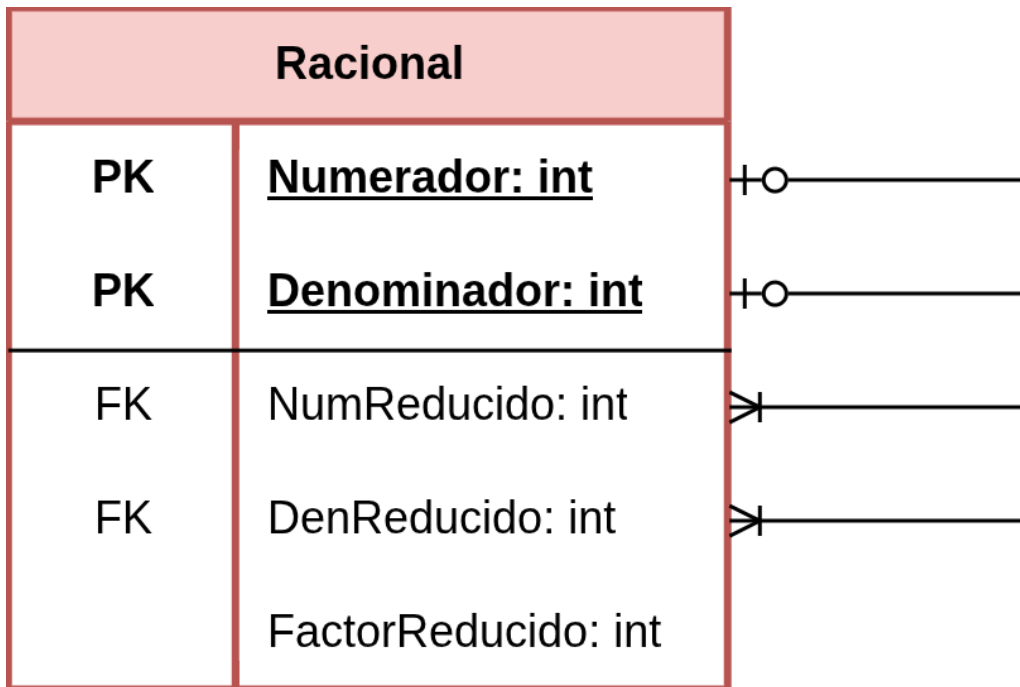


Figura 4: Modelo Racional para números racionales.

Modelo Relacional e inserción de tuplas

Respuesta ...

Modelo Relacional y restricciones de integridad

Respuesta 4...